

# Soyo-Entladeregler

bat2  $\rightarrow$  Netz (RS485)

Der Soyo ist ein netzgekoppelter Mikro-Wechselrichter, der die EBox-Batterie (bat2) ins Haus entlädt, um den Netzbezug nahe Null zu halten — das Gegenstück zum EBox-Lader. Sollwert  $w \in [0, 900]$  W, Takt 60 s, RS485-Frame alle 3 s.

## Klassifikation

**Gated P-Regler** mit Nacht-Vorsteuerung und Sättigung. P-Anteil auf den Netzbezug (Sollwert  $pcc = 0$ ), kein I-/D-Anteil. Fünf Sperren erzwingen  $w = 0$ .

## Mathematisches Modell

Sperrkaskade —  $w = 0$ , falls eine Bedingung greift:

| Gate | Bedingung                                                |
|------|----------------------------------------------------------|
| G1   | stale (WR-Daten $> 3$ min alt)                           |
| G2   | st $\neq 0$ (EBox lädt $\rightarrow$ kein Doppelbetrieb) |
| G3   | $0 \leq soc2 < 9$ (Tiefentladeschutz)                    |
| G4   | ebox $> 200$ (bat2 lädt)                                 |
| G5   | pcc $> 200$ (PV-Überschuss)                              |

Aktives Gesetz (Gate offen):

$$w = \begin{cases} \text{sat}_{[0,900]}(k_p(-pcc) + B_n \mathbf{1}[\text{Nacht}]) & pcc < -100 \\ B_n \mathbf{1}[\text{Nacht}] + B_d \mathbf{1}[\text{Tag}] & -100 \leq pcc \leq 200 \end{cases}$$

Der P-Anteil mit  $k_p \approx 1$  ist eine Einheits-Vorwärtskompensation: speise so viel ein, wie gerade bezogen wird.  $B_n = 468$  W ist die Nacht-Grundlast (Feed-Forward); das Totband  $[-100, 200]$  W verhindert Pendeln um Null.

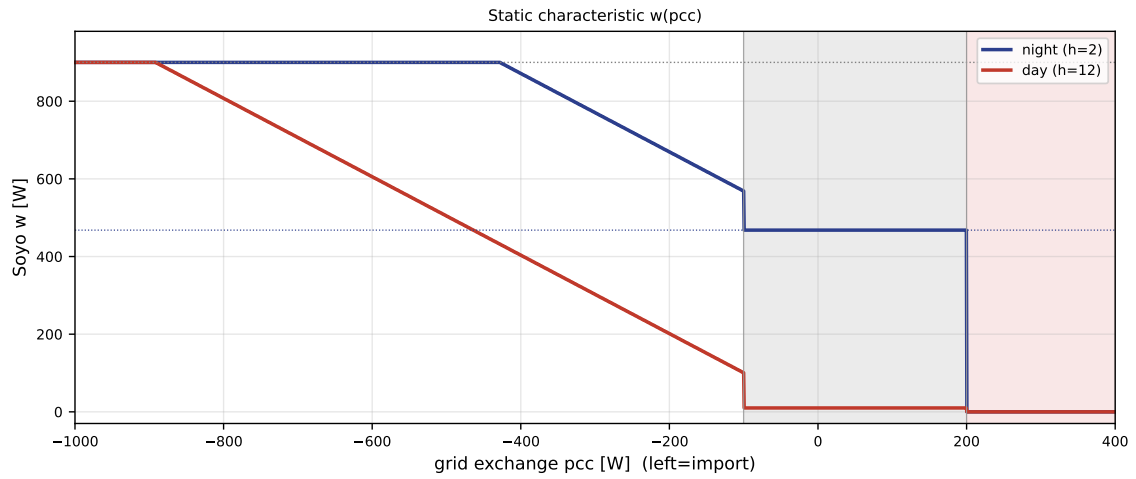
Konstanten:  $k_p = 1,01$ ,  $B_n = 468$ ,  $B_d = 10$ ,  $w_{\max} = 900$  [W].

Sende-Watchdog (RS485, alle 3 s):  $w_{tx} = w \cdot \mathbf{1}[\Delta t \leq 90 \text{ s}]$ . Bleibt der Sollwert aus (Reglerausfall), werden 0 W gesendet (Fail-Safe).

Protokoll-Frame (8 Byte): 24 56 00 21 PH PL 80 CRC mit PH=(w $\gg 8$ )&0xFF, PL=w&0xFF, CRC=(264-PH-PL)&0xFF.

## Einordnung

Reiner P-Regler auf den Bezugsfehler  $e = -pcc$  (quasi Deadbeat pro Takt), Feed-Forward, Sättigung, Totband; kein Integrator  $\rightarrow$  kein Windup. Lader und Entlader kacheln die pcc-Achse um 0 und schließen sich gegenseitig aus (Sperren st  $\neq 0$ , ebox  $> 200$ , pcc  $> 200$ ). Wegen der Sättigung bei 900 W deckt der Soyo nur Grundlast.



Statische Kennlinie: Proportional-Rampe, Sättigung 900 W, Nacht-Offset  $B_n$ , Totband, PV-Sperre.

